

摘要：

资本化后的大考。

作者 | 周智宇

Robotaxi（自动驾驶出租车）行业正迎来残酷的“战国时刻”。过去，各家还会为自动驾驶的技术故事和长尾场景的攻克买单；如今，随着主要玩家陆续上市，规模盈利成了各家逐鹿的重心。

3月9日，吉利远程新能源商用车集团与文远知行签署深化战略合作协议，宣布全新前装量产Robotaxi GXR将于今年第三季度下线，年内交付2000台。生产线逻辑也在随之发生改变：单车下线节拍从改装模式下的1小时，被暴力压缩至10分钟以内。

在此之前，Robotaxi行业普遍面临“量产难、成本高”的死结。随着吉利远程与文远知行的破局，行业正式跨过了做样车的初级阶段。一场关于产能、成本与交付的拼刺刀战役由此打响。

在这个过程中，谁能率先跑通规模化落地的闭环，谁就能在资本市场的财报季里活下来，谁便能在这场淘汰赛中率先上岸。

突破

过去几年，Robotaxi赛道热闹非凡，但始终没能摆脱改装厂的尴尬标签。

买辆量产车，在后装车间里拆解、打孔、加装雷达，这种模式注定了一致性差、成本高企，成为商业化落地的最大拦路虎。对于文远知行创始人兼CEO韩旭而言，这种痛苦是具象的：“一辆车散落在那里，一堆人扑上去装，那不叫量产，那叫作坊。”

前装量产，成为文远知行突破眼下发展瓶颈的利器。

此次发布会的一大核心，就是Robotaxi GXR实现了真正意义上的“原生”制造。依托吉利远程成熟的供应链体系和线控AI底盘技术，GXR从整车设计之初（SOP阶段）就将自动驾驶的硬件需求考量在内。

吉利远程CEO范现军向华尔街见闻做了个比喻，以前后装是分着的，要经过两次测试、两次集成。现在前装实现了一体化，就像人的原生器官一样，非常丝滑。如果是一个人安了一个假肢，你要重新融合、重新认知；但如果你是原汁原味的，它就不需要。

这种“原生”带来的直接红利是成本大幅下降。具体来说，这种工业化的降维打击，直接让整车制造成本降低了15%。在Robotaxi的单车经济模型（UE）中，车辆折旧是最大的显性成本，这一降幅足以让盈亏平衡点提前到来。同时，通过前装集成优化，自动驾驶套件的耗电量大幅降低50%，直接削减了每日运营的能源支出。

韩旭算了一笔账：“以前我们做后装车，那是发烧友在改装。现在吉利远程的产线，单车下线节拍从1小时缩短到10分钟以内。这就是现代化工业文明的标志——机械化、大规模生产。”

除了制造效率的质变，感知能力也在同步跃升，且不再是单纯的参数堆砌。

GXR搭载了文远知行最新的Gen8自动驾驶套件。其核心千线级主激光雷达将点云细腻度提升了17倍，探测距离推向了600米，是行业主流方案的2-3倍。

这并非为了炫技。在商用车几十吨载重的高速场景下，刹车距离会被物理定律无限拉长。韩旭解释这一技术升级，车能比别人远看2-3倍，在高速场景下就能赢得70%以上的反应时间余量。

这种冗余，是为了在暴雨、浓雾等极端天气下，保证全天候的运营能力——毕竟，真正的商业化运营，是不挑天气的。

更深层次的突破在于对“安全”定义的重写。

范现军透露了一个细节：为了一个参数，他和产品负责人PK了40分钟。最终，这款无B柱的车型通过了严苛的测试——顶压耐受压力45000N，车身扭转刚度达到38000N·m/deg,远超安全标准。

此外，针对Robotaxi运营中常见的“小磕小碰”，双方也进行了针对性的工程优化。韩旭提到，以前的车是一条线感应，稍微高一点或低一点的碰撞（如头盔撞击）可能无法识别。现在，车身传感器实现了全包裹式的面式感应，既能灵敏感知碰撞，又能过滤掉路面飞石等误报。

这种从微观传感器到宏观车身结构的全面重构，标志着Robotaxi终于摆脱了拼凑感。它已然成为一台为无人驾驶而生的工业标准品。

对于行业而言，这意味着竞争的维度已经变了：不再是谁的Demo跑得更顺滑，而是谁能以更低的BOM成本、更高的良品率，工业化地生产Robotaxi。

变局

一场Robotaxi的商业化巅峰之战，已然随着“铁三角”模式的确立，渐入高潮。

从市场角度来说，国内Robotaxi虽已在多地试点，但面临C端高阶智驾价格下探的激烈竞争。当特斯拉FSD和华为ADS试图将乘用车变成兼职Robotaxi时，专职的L4级运营车辆必须寻找更宽的护城河。

出海，寻找支付能力更强、市场空间更广阔的“新大陆”，成为头部玩家的共识。但出海并非易事，尤其是在地缘政治复杂、数据安全审查严苛的当下。

吉利远程与文远知行摸索出的，是一条“AI技术（文远）+整车制造（远程）+全球运营（场景）”的铁三角路径。这不仅是商业模式的创新，更是地缘政治博弈下的生存智慧。

吉利远程提供的不仅仅是产能，更是一张通往全球市场的“合规通行证”。GXR的原型车“远程超级VAN”已登陆近30个欧洲市场。

合作后，文远知行无需再费力向欧洲监管机构自证车辆的基础安全性，因为远程已经拿着最严苛的NCAP五星认证站在了前面。

韩旭在谈及海外运营痛点时，流露出一丝作为中国科技企业的无奈与自信：“我们去中东，漫漫黄沙，皮肤的水气都在往外散。后装的车到了那里，胶条老化、车门异响都是常事。但远程的车从来没出过问题。”



他甚至直言：“如果不是地缘政治和各种贸易保护主义，我觉得以这款车的性价比，横扫欧洲市场一点问题都没有。那车（远程超级VAN）跟欧洲竞品比，好太多了。”

目前，双方已在阿布扎比、迪拜实现运营，今年4月1日更将在新加坡正式开放。这种合规前置的能力，让文远知行在应对海外监管时，比纯粹的技术服务商拥有了更宽的护城河。

另一个现实是，未来的商用Robotaxi场景将更加复杂，涵盖长途运输与冷链物流。在这一领域，纯电方案并非万能药。范现军也提出甲醇是解决方案之一。

“随着新能源渗透率的提升，商用车的场景会从城区配送延伸到中长途运输。”范现军分析道，“在这个领域里，纯电解决不了续航痛点，氢能太贵，而甲醇作为‘液态的氢’，是能源自主和成本的最佳解。”

这一战略对于Robotaxi乃至未来的Robotruck（无人卡车）具有极高的战略价值。目前的Robotaxi多由纯电车型改装，在低温或长途场景下存在明显的续航焦虑。而远程规划的“甲醇电动+纯电动”双技术路线，为自动驾驶在更复杂的商用场景落地提供了能源接口。这也是为什么韩旭会说：“凡是人能开车的地方，我们都希望有一套通用的技术去做。未来远程不管做什么商用车，它的无人驾驶技术最好都由文远知行来配。”

业内预期，在吉利远程与文远知行的推动下，Robotaxi产业链将迎来一轮洗牌。那些无法实现前装量产、无法压低硬件成本的玩家，将在工业化的滚滚车轮面前失去竞争力。

借着前装量产的东风，文远知行的车队规模将在今年突破2600台。这只是开始。

韩旭在现场给出了一个激进的预测：Robotaxi的增长将遵循比摩尔定律更快的曲线，每18个月集成度翻倍、价格减半，数量每年翻2.5到3倍。到2030年，车队规模将达到数万台；到2035年，这个数字将是100万台。

2026年，当Robotaxi行业集体步入“后IPO时代”，资本市场的耐心已经耗尽。谁能率先跑通规模化落地的闭环，谁能通过工业化手段将高科技平价化，谁就能在财报上写下漂亮的增长曲线。

对于那些至今仍无法解决前装量产难题、还在后装车间里拧螺丝的玩家而言，留给他们的时间已经不多了。

Robotaxi的下半场，没有温情，只有剩者为王。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

158 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



1 条评论



MobileUser1112

5小时前 中国北京

硬件降成本虽然也重要，但更关键还要看软件成不成熟。

 0

 回复